UTS
Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem (SIF2150P)
Dosen : Albert Yakobus Chandra, S.Kom., M.Eng., MTA.MCE.MCF

Nama : Enrico Yuda Dwinata
NIM : 241220073
Kelas : 22D

1. **Flow Diagram / Map Proses Pemesanan Ticket Pada Sistem Informasi Ticketing Wisata Pak Eko.**
   a. **Aktor yang terlibat dalam proses pemesanan tiket**

      Dalam sistem pemesanan tiket wisata Pak Eko, terdapat beberapa aktor yang terlibat, yaitu pengunjung, admin sistem, petugas gate, dan sistem pembayaran. Pengunjung berperan sebagai pengguna utama yang melakukan pemesanan dan pembelian tiket. Admin bertugas mengelola data tiket, harga, serta memantau transaksi dalam sistem. Sistem pembayaran merupakan pihak eksternal yang memproses transaksi keuangan seperti transfer bank atau e-wallet. Sedangkan petugas gate bertugas melakukan verifikasi tiket serta pemeriksaan di pintu masuk sebelum pengunjung memasuki area wisata.

   b. **Alur pengunjung memesan tiket**

      Alur pemesanan tiket dimulai ketika pengunjung mengakses sistem ticketing wisata secara online. Pengunjung kemudian memilih tanggal kunjungan, jenis tiket, serta jumlah tiket yang diinginkan. Setelah itu, pengunjung mengisi data diri yang diperlukan dan melanjutkan ke tahap konfirmasi pesanan. Sistem akan menerima data tersebut, memvalidasi input, dan menampilkan ringkasan pesanan sebelum pengunjung melanjutkan ke proses pembayaran.

   c. **Proses pembayaran dan hasilnya jika berhasil atau gagal**

      Proses pembayaran dilakukan setelah pengunjung mengonfirmasi pesanan. Sistem akan mengarahkan pengunjung ke metode pembayaran yang tersedia seperti e-wallet atau transfer bank melalui sistem pembayaran eksternal. Jika pembayaran berhasil, sistem pembayaran akan mengirimkan status berhasil ke sistem tiket dan pesanan akan diproses menjadi e-ticket. Namun jika pembayaran gagal, sistem akan mengirimkan notifikasi kegagalan kepada pengunjung dan pesanan tidak akan diproses lebih lanjut hingga pembayaran berhasil dilakukan.

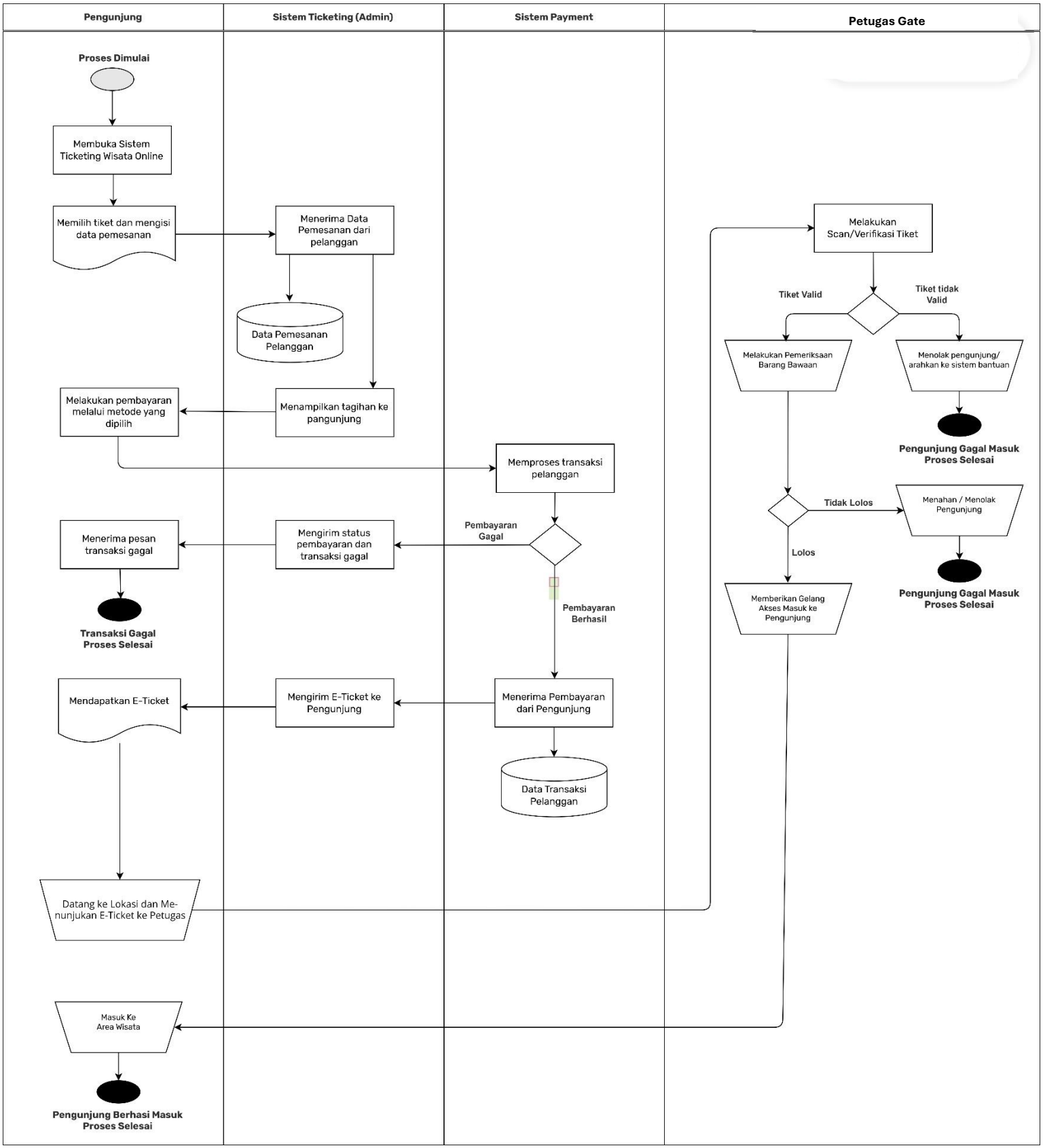
d. Proses pengiriman tiket kepada pengunjung

Setelah pembayaran berhasil, sistem akan secara otomatis menghasilkan e-ticket yang berisi informasi pemesanan dan biasanya dilengkapi dengan QR Code atau kode unik. E-ticket tersebut kemudian dikirimkan kepada pengunjung melalui sistem, seperti melalui akun pengguna, email, atau notifikasi aplikasi. Pengunjung dapat menyimpan e-ticket tersebut dan menunjukkannya saat datang ke lokasi wisata sebagai bukti masuk.

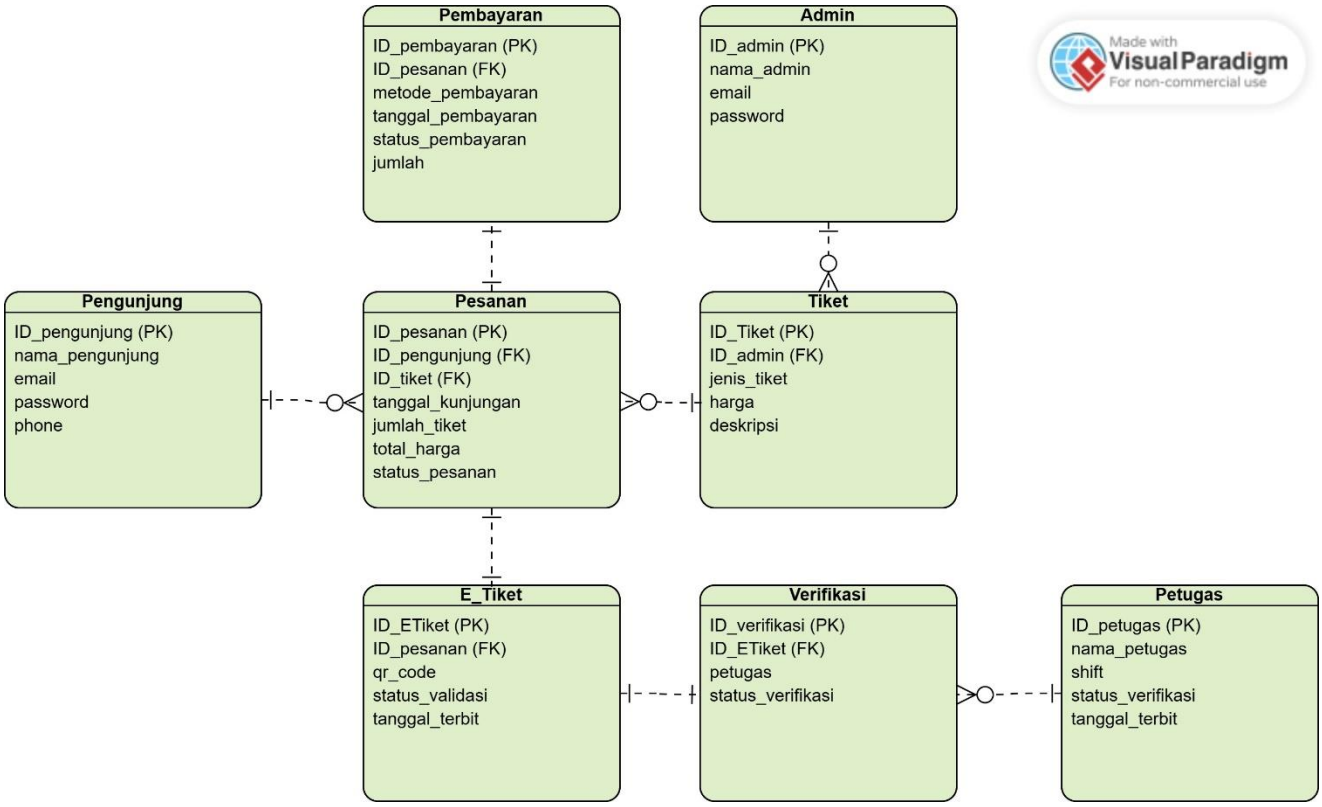
e. Proses verifikasi tiket dan pemeriksaan barang bawaan

Saat pengunjung tiba di pintu masuk wisata, petugas gate akan melakukan verifikasi tiket dengan cara memindai QR Code atau mengecek kode tiket pada sistem. Jika tiket valid, petugas akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan barang bawaan untuk memastikan tidak ada barang berbahaya yang dibawa masuk. Jika semua pemeriksaan dinyatakan aman, petugas akan memberikan gelang akses kepada pengunjung dan mengizinkannya masuk ke area wisata. Namun jika tiket tidak valid atau ditemukan barang berbahaya, petugas berhak menolak akses masuk sesuai prosedur keamanan.

Flowmap Proses Pemesanan Tiket pada Sistem Informasi Ticketing



2. Entity Relationship Diagram dari Sistem Informasi Ticketing Wisata Pak Eko



a. Entitas yang dibutuhkan dalam sistem

Entitas yang dibutuhkan dalam sistem ticketing wisata Pak Eko yaitu Pengunjung, Pesanan, Admin, Tiket, Pembayaran, E-Tiket, Petugas, dan Verifikasi. Pengunjung melakukan pemesanan tiket, Pesanan mencatat transaksi pemesanan, Admin mengelola data sistem, Tiket menyimpan data jenis tiket wisata, Pembayaran mencatat transaksi pembayaran, E-Tiket digunakan sebagai tiket digital, Petugas melakukan pengecekan di pintu masuk, dan Verifikasi mencatat hasil validasi tiket pengunjung.

b. Atribut setiap entitas

- Pengunjung: ID_pengunjung, nama_pengunjung, email, password, phone
- Pesanan: ID_pesanan, ID_pengunjung, ID_tiket, tanggal_kunjungan, jumlah_tiket, total_harga, status_pesanan
- Admin: ID_admin, nama_admin, email, password
- Tiket: ID_tiket, ID_admin, jenis_tiket, harga, deskripsi
- Pembayaran: ID_pembayaran, ID_pesanan, metode_pembayaran, tanggal_pembayaran, status_pembayaran, jumlah

- E-Tiket: ID_ETiket, ID_pesanan, qr_code, status_validasi, tanggal_terbit
- Petugas: ID_petugas, nama_petugas, shift, status_verifikasi, tanggal_terbit
- Verifikasi: ID_verifikasi, ID_ETiket, petugas, status_verifikasi

c. Primary Key dan Foreign Key

- Pengunjung → PK: ID_Pengunjung
- Pesanan → PK: ID_Pesanan; FK: ID_pengunjung, ID_tiket
- Tiket → PK: ID_Tiket; FK: ID_admin
- Pembayaran → PK: ID_pembayaran; FK: ID_pesanan
- Admin → PK: ID_admin
- E_Tiket → PK: ETiket; FK: ID_pesanan
- Verifikasi → PK: ID_verifikasi; FK: ID_ETiket
- Petugas → PK: ID_petugas

d. Hubungan Antar Entitas

- Hubungan antar entitas
- Pengunjung melakukan banyak Pesanan.
- Setiap Pesanan dimiliki oleh satu Pengunjung.
- Admin mengelola banyak Tiket.
- Setiap Tiket dibuat/dikelola oleh satu Admin.
- Setiap Pesanan مرتبط dengan satu Tiket.
- Satu Tiket dapat muncul di banyak Pesanan.
- Setiap Pesanan memiliki satu Pembayaran.
- Setiap Pembayaran hanya untuk satu Pesanan.
- Setiap Pesanan menghasilkan satu E-Tiket.
- Satu E-Tiket berasal dari satu Pesanan.
- Setiap E-Tiket diverifikasi pada proses Verifikasi.
- Satu Petugas dapat melakukan banyak Verifikasi.
- Setiap Verifikasi dilakukan oleh satu Petugas dan satu E-Tiket.

e. Kardinalitas setiap relasi

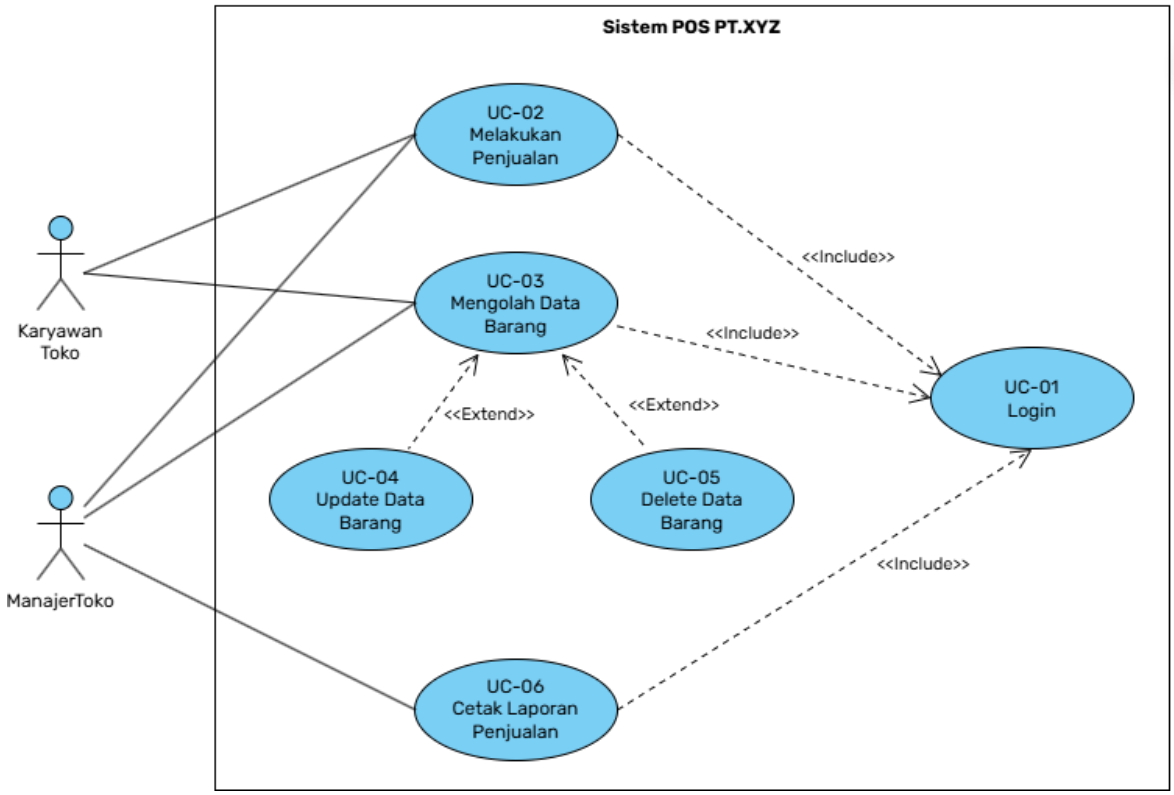
- Pengunjung – Pesanan = One-to-Many (1:M)
- Admin – Tiket = One-to-Many (1:M)
- Tiket – Pesanan = One-to-Many (1:M)
- Pesanan – Pembayaran = One-to-One (1:1)

- Pesanan – E-Tiket = One-to-One (1:1)
- E-Tiket – Verifikasi = One-to-One (1:1)
- Petugas – Verifikasi = One-to-Many (1:M)

Assesment 5
Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem (SIF2150P)
Dosen : Albert Yakobus Chandra, S.Kom., M.Eng., MTA.MCE.MCF

Nama : Enrico Yuda Dwinata
NIM : 241220073
Kelas : 22D

1. Use Case Diagram POS System PT. XYZ



2. Use Case Description POS System PT. XYZ

2.1. UC-01 Login

Nama Use Case	Login	
Aktor	Karyawan Toko, Manajer Toko	
Deskripsi Singkat	Pengguna memasukkan kredensial untuk mengakses sistem POS.	
Pre Condition	Pengguna berada di halaman login sistem POS dan sistem dalam kondisi aktif.	
Basic Flow of Event	**Actor**	**System**
	1. Memasukkan username dan password pada kolom	

	yang tersedia, lalu menekan tombol Login.	
		2. Memvalidasi kredensial dengan data pengguna di database.
		3. Mengidentifikasi role pengguna (Karyawan Toko / Manajer Toko).
		4. Menampilkan dashboard sesuai hak akses role pengguna.
Post Condition	Pengguna berhasil masuk ke sistem dan diarahkan ke dashboard sesuai role-nya.	
Alternate Flo	Jika pengguna lupa password, pengguna dapat menghubungi Manajer Toko untuk reset akses.	
Error Condition	Username atau password salah; sistem menampilkan pesan *"Username atau Password tidak valid"* dan pengguna diminta mencoba kembali.	

2.2. UC-02 Melakukan Penjualan

Nama Use Case	Melakukan Penjualan	
Aktor	Karyawan Toko, Manajer Toko	
Deskripsi Singkat	Pengguna memproses transaksi penjualan barang kepada pelanggan melalui sistem POS.	
Pre Condition	Pengguna telah berhasil login ke sistem dan terdapat barang yang akan dijual.	
Basic Flow of Event	**Actor**	**System**
	1. Memilih menu Penjualan pada dashboard.	
		2. Menampilkan halaman form transaksi penjualan.
	3. Memindai atau memasukkan kode barang yang dibeli pelanggan.	

		4. Menampilkan nama barang, harga satuan, dan stok tersedia.
	5. Memasukkan jumlah barang yang dibeli dan mengkonfirmasi transaksi.	
		6. Menghitung total harga dan menampilkan ringkasan transaksi.
	7. Memasukkan jumlah uang yang diterima dari pelanggan.	
		8. Menghitung kembalian dan menampilkan nominal kembalian.
		9. Menyimpan data transaksi ke database dan memperbarui stok barang.
		10. Mencetak struk penjualan.
Post Condition	Transaksi penjualan berhasil dicatat oleh sistem dan stok barang berkurang secara otomatis.	
Alternate Flow	Jika pelanggan membatalkan sebagian item, pengguna dapat menghapus item tertentu sebelum konfirmasi transaksi.	
Error Condition	Kode barang tidak ditemukan; sistem menampilkan pesan *"Barang tidak terdaftar dalam sistem"*. Stok barang habis; sistem menampilkan pesan *"Stok barang tidak mencukupi"*.	

2.3. UC-03 Mengelola Data Barang

Nama Use Case	Mengelola Data Barang
Aktor	Pengguna mengakses menu pengelolaan data barang sebagai pintu masuk untuk melakukan operasi Update maupun Delete stok barang.
Deskripsi Singkat	Karyawan Toko (terbatas), Manajer Toko
Pre Condition	Pengguna telah berhasil login ke sistem dan data barang telah tersedia di database.

Basic Flow of Event	**Actor**	**System**
	1. Memilih menu Kelola Data Barang pada dashboard.	
		2. Menampilkan daftar seluruh data barang beserta informasi stok, nama, dan kode barang.
	3. Memilih operasi yang ingin dilakukan (Update / Delete).	
		4. Mengarahkan pengguna ke use case yang dipilih (UC-04 atau UC-05) sesuai hak akses.
Post Condition	Pengguna berhasil masuk ke menu pengelolaan data barang dan dapat memilih operasi yang tersedia sesuai hak aksesnya.	
Alternate Flow	-	
Error Condition	Karyawan Toko mencoba mengakses fungsi Delete; sistem menampilkan pesan *"Anda tidak memiliki akses untuk fitur ini"*.	

2.4. UC-04 Update Stok Barang

Nama Use Case	Update Stok Barang	
Aktor	Karyawan Toko, Manajer Toko	
Deskripsi Singkat	Pengguna memperbarui informasi stok barang yang ada di database, misalnya ketika terjadi penerimaan barang baru dari supplier.	
Pre Condition	Pengguna telah masuk ke menu Mengelola Data Barang (UC-03) dan data barang yang akan diperbarui tersedia di sistem.	
Basic Flow of Event	**Actor**	**System**
	1. Memilih barang yang akan diperbarui dari daftar data barang.	
		2. Menampilkan form edit dengan data barang yang dipilih.

	3. Mengubah nilai stok barang sesuai kondisi terkini dan menekan tombol Simpan.	
		4. Memvalidasi data yang dimasukkan (nilai stok tidak boleh negatif).
		5. Menyimpan perubahan ke database dan menampilkan pesan *"Stok barang berhasil diperbarui"*.
Post Condition	Data stok barang berhasil diperbarui dan perubahan tersimpan di database.	
Alternate Flow	Pengguna membatalkan proses update; sistem mengembalikan tampilan ke daftar data barang tanpa menyimpan perubahan.	
Error Condition	Nilai stok yang dimasukkan tidak valid (misal: berupa huruf atau angka negatif); sistem menampilkan pesan *"Input stok tidak valid, masukkan angka yang benar"*.	

2.5. UC-05 Delete Stok Barang

Nama Use Case	Delete Stok Barang	
Aktor	Manajer Toko	
Deskripsi Singkat	Manajer Toko menghapus data barang yang sudah tidak aktif atau tidak tersedia dari database sistem POS.	
Pre Condition	Manajer Toko telah masuk ke menu Mengelola Data Barang (UC-03) dan data barang yang akan dihapus tersedia di sistem.	
Basic Flow of Event	**Actor**	**System**
	1. Memilih barang yang akan dihapus dari daftar data barang.	
		2. Menampilkan dialog konfirmasi *"Apakah Anda yakin ingin menghapus data barang ini?"*.

	3. Mengkonfirmasi penghapusan dengan menekan tombol Ya/Hapus.	
		4. Menghapus data barang dari database.
		5. Menampilkan pesan *"Data barang berhasil dihapus"* dan memperbarui daftar barang.
Post Condition	Data barang berhasil dihapus dari database dan tidak lagi muncul dalam daftar barang aktif.	
Alternate Flow	Manajer membatalkan penghapusan pada dialog konfirmasi; sistem menutup dialog dan kembali ke daftar data barang tanpa perubahan.	
Error Condition	Barang yang akan dihapus masih terkait dengan transaksi aktif; sistem menampilkan pesan *"Barang tidak dapat dihapus karena masih terdapat transaksi yang terkait"*.	

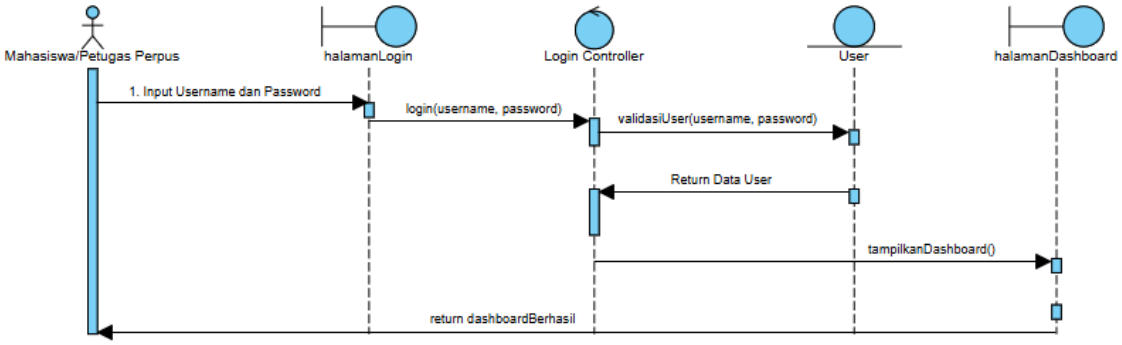
2.6. UC-06 Cetak Laporan Penjualan

Nama Use Case	Cetak Laporan Penjualan	
Aktor	Manajer Toko	
Deskripsi Singkat	Manajer Toko mencetak laporan rekap penjualan berdasarkan periode waktu tertentu untuk keperluan evaluasi dan pelaporan.	
Pre Condition	Manajer Toko telah berhasil login ke sistem dan terdapat data transaksi penjualan yang tersimpan di database.	
Basic Flow of Event	**Actor**	**System**
	1. Memilih menu Cetak Laporan Penjualan pada dashboard.	
		2. Menampilkan halaman filter laporan (pilihan periode: harian, mingguan, bulanan).

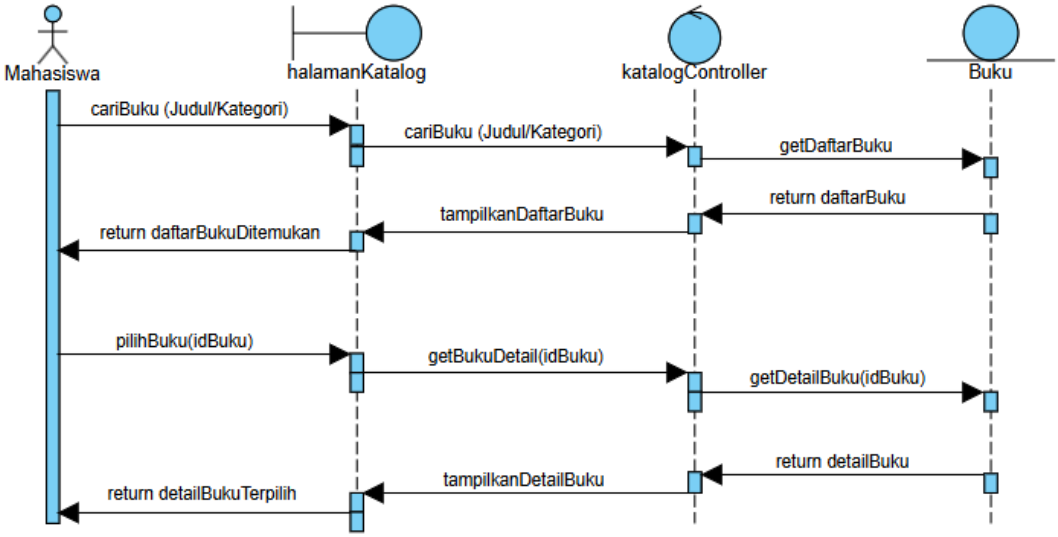
	3. Menentukan periode laporan yang diinginkan dan menekan tombol Tampilkan Laporan.	
		4. Mengambil data transaksi sesuai periode dari database.
		5. Menampilkan pratinjau laporan penjualan di layar.
	6. Menekan tombol Cetak untuk mencetak laporan.	
		7. Mengirimkan data laporan ke printer dan menampilkan pesan *"Laporan berhasil dicetak"*.
Post Condition	Laporan penjualan berhasil dicetak atau disimpan dalam format file sesuai pilihan Manajer Toko.	
Alternate Flow	Manajer memilih untuk menyimpan laporan sebagai file (PDF/Excel) sebagai pengganti cetak fisik; sistem mengunduh file laporan ke perangkat.	
Error Condition	Tidak ada data transaksi pada periode yang dipilih; sistem menampilkan pesan *"Tidak ada data penjualan pada periode yang dipilih"*. Printer tidak terdeteksi; sistem menampilkan pesan *"Printer tidak ditemukan, periksa koneksi printer"*.	

A. Latihan Week 10 – Sequence Diagram

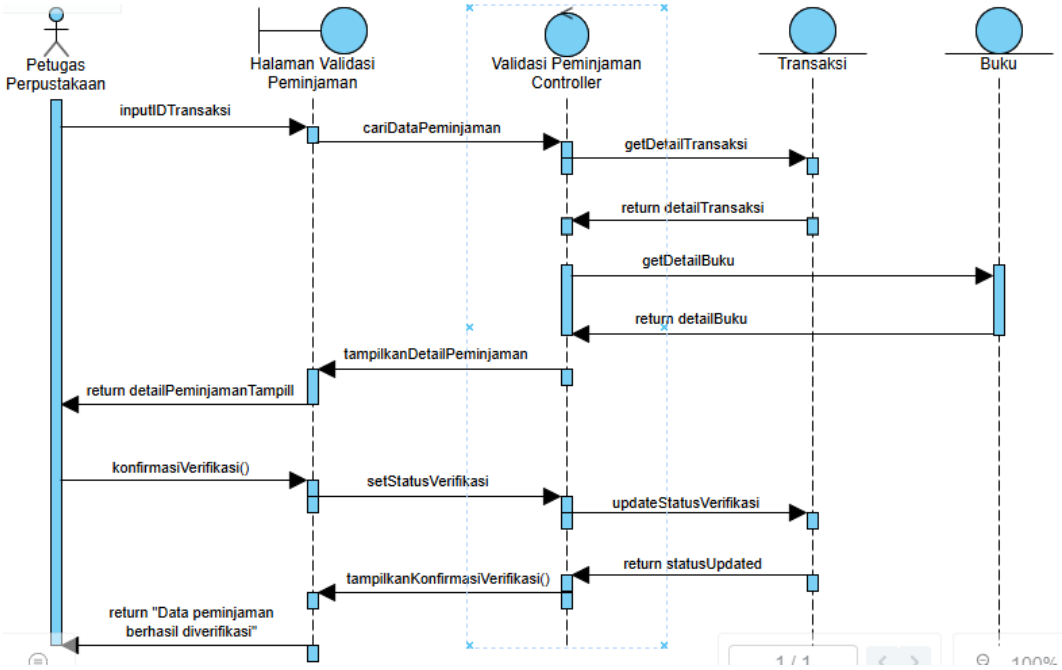
1. Sequence Diagram untuk Use Case Login ke Sistem



2. Sequence Diagram untuk Memilih Buku dari Katalog



3. **Sequence Diagram untuk Use Case Validasi Data Peminjaman**



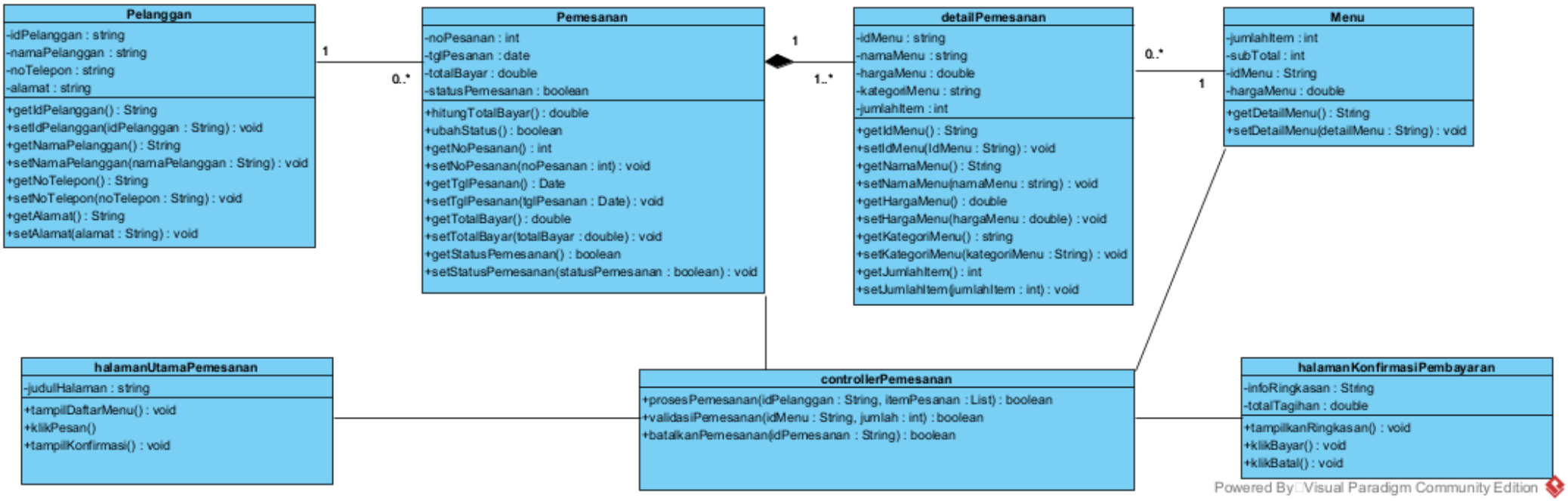
4. **dst**

Tugas Kelas Week 10

Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem (SIF2150P)

Dosen : Albert Yakobus Chandra, S.Kom., M.Eng., MTA.MCE.MCF

1. Design Class Diagram



2. Penjelasan Tipe Data yang Digunakan

Tipe Data	Penggunaan Dalam Sistem	Alasan Pemilihan
String	idPelanggan, namaPelanggan, noTelepon, alamat, idMenu, namaMenu, kategoriMenu	Digunakan untuk data alfanumerik (teks), kode unik yang tidak dioperasikan secara matematis, serta digit nomor telepon.
int	noPesanan, jumlahItem, subTotal	Digunakan untuk bilangan bulat seperti nomor urut, jumlah kuantitas barang, atau nominal angka tanpa desimal.
double	totalBayar, hargaMenu	Digunakan untuk menampung nilai moneter atau pecahan desimal yang membutuhkan presisi tinggi.
Date	tglPesanan	Tipe data bawaan sistem untuk mencatat informasi tanggal dan waktu transaksi secara akurat.
boolean	statusPemesanan	Digunakan untuk kondisi logika biner (Benar/Salah atau True/False), contohnya: true jika sudah dibayar, false jika belum.